

2022—2023(1) 线性代数 B 试卷 B 答案

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）.

1、10. 2、5. 3、 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. 4、 $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$. 5、 $a-b+1=0$.

6、 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$. 7、-2. 8、 $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$. 9、 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$. 10、 $\lambda^2 - 4\lambda + 5$

二、a. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$ 线性相关, 因为 $\begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 2+1 分

b. $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 线性无关, 因为 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$. 2+1 分

三、 $(A, E) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -12 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

6 分

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 4 & 2 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
 \text{四、 } [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{b}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -3 & -6 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

5 分

$\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性组合, 且 $\mathbf{b} = -10\mathbf{a}_1 + 15\mathbf{a}_2 + 12\mathbf{a}_3$. 2 分

五、 $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 应满足方程 $4x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$ 3 分

$$\text{取 } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 25 \end{bmatrix}.$$

4 分

$$\text{或 } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 17/3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5/2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{六、 (1) } [\mathbf{A} \ \mathbf{p}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ -3 & -5 & -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 49 \end{bmatrix},$$

3 分

$\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$ 无解, $\mathbf{p}$ 不属于 ColA ; 1 分

$$\mathbf{Ap} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{p} \text{ 属于 } \text{NulA}.$$

2 分

$$(2) [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

(前面已给)

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 线性相关, 不能生成 $\mathbb{R}^3$ 2 分

$$(3) \mathbf{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7/2 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

1 分

NulA 的基为 $\begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, 维数为 1. 1 分

$\text{Col}A$ 的基为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, 维数为 2.

1 分

七、
$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5 分

方程组有无穷多解.

1 分

同解方程
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 1, \\ x_3 - 2x_4 = 1. \end{cases}$$

1 分

令 $x_2 = k_1, x_4 = k_2$, 得
$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1, \\ x_2 = k_1, \\ x_3 = 2k_2 + 1, \\ x_4 = k_2, \end{cases}$$

故通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

4 分

八、二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(2 分)

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ \lambda - 1 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 - \lambda & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2 \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2 (\lambda + 2), \end{aligned}$$

(3 分)

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2.$

(1 分)

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 由 $A - I = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0, \quad \text{得基 } p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p_1, p_2 \text{ 已经正交.} \quad (2 \text{ 分})$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时,

$$\text{由 } A + 2I = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \quad \text{得基 } p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{单位化得 } e_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } P = (e_1 \quad e_2 \quad e_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

则 P 为正交矩阵,

且正交变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 将二次型化为标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$. (1 分)